IUT - Département Informatique

R1.04 - Introduction aux systèmes d'exploitation - 2024-2025

R1.04

TD noté

1 Consignes

Le travail est à faire en **binôme** et à rendre **avant** le **26/01/2025 à 23h59** sur la plateforme d'enseignement, par **un seul** membre du binôme, sous la forme d'un fichier `.tar.gz` contenant **uniquement** les deux fichiers suivants :

1. Le script Shell nommé `cuisine.sh`[1]:
   - aéré et indenté ;
   - écrit en utilisant des fonctions ;
   - avec le nom des auteurs dans le cartouche du fichier ;
   - commenté (pour aider à comprendre le code), et documenté (présence d'un cartouche pour chaque fonction) ;
   - avec peu, idéalement pas, d'erreurs recensées par `shellcheck`.
2. Un rapport **PDF** qui précise :
   1. les auteurs du travail ;
   2. ce que fait le script ;
   3. la syntaxe d'appel du script ;
   4. les difficultés rencontrées lors du projet ;
   5. le travail qui a été réalisé ;
   6. les améliorations éventuellement faites ;
   7. des traces d'exécution qui prouvent qu'il fonctionne[2]);

Remarques supplémentaires :

- Toute remise **hors délais** ne sera pas corrigée (**la note est de 0**).
- Tout rendu fait en monôme, ou trinôme, ne sera pas corrigé (**la note est de 0**).
- Le plagiat[3] sera sévèrement sanctionné (la note est de 0 aussi bien pour le(s) binôme(s) source, que le(s) binôme(s) destination, et la procédure administrative adéquate est enclenchée).
- Le **strict** respect des consignes sera pris en compte dans la notation (vous codez au minimum ce que l'on demande, pas ce que vous voulez faire).
- Vérifiez immédiatement que vous avez accès à la plateforme d'enseignement avec votre groupe (les clés sont `S1A1`, `S1A2`, `S1B1`, `S1B2`, `S1C1`, `S1C2`, `S1D1`, `S1D2`).
- Tout rendu dans un mauvais groupe ne sera pas corrigé (**la note est de 0**).

Les semaines de travail sur ce projet, sont celles du *06/01/2025* (autonomie) *13/01/2025* (encadrée), et *20/01/2025* (encadrée).

2 Présentation du sujet : le gestionnaire de recettes de cuisine

2.1 Travail obligatoire

Il s'agit d'un script `bash` de gestion de recettes de cuisine écrites au format `cooklang`[4]. Il permet d'afficher une recette, de récupérer la liste des ingrédients nécessaires pour réaliser un menu (c.-à-d., un ensemble de recettes), et de chercher des recettes qui correspondent à un menu. La base des données de recettes est stockée dans le dossier `recipes` et contient des fichiers `.cook` organisés dans n'importe quelle arborescence de votre choix[5]. La variable d'environnement `BUT_RECIPES` permet de changer le dossier de recherche. Le script prend en entrée un nom de commande, et ses éventuels paramètres, pour effectuer l'action correspondante. Si le nom de commande n'est pas précisé, le script affiche le message suivant :

[1] ou 'cook.sh' si vous préférez
[2] sous forme de texte, pas d'images !
[3] échange de code entre étudiant, utilisation d'intelligence artificielle générative
[4] https://cooklang.org/
[5] Vous pouvez trouver très facilement de tels fichiers sur internet

```
$ ./cook.sh
[ERROR] one command is expected.
Usage: ./cook.sh COMMAND [PARAMETER]...
with the following possibilities:
./cook.sh help                  # Show help
./cook.sh ingredients RECIPE    # List all the ingredient needeeds for the recipes of the menu
./cook.sh list                  # List all the recipes available
./cook.sh menu RECIPE...        # Show the menu
./cook.sh search INGREDIENT     # List all the recipes that contain the ingredient INGREDIENT
./cook.sh tools RECIPE        . # List all the tools needeeds for the recipes of the menu
```

Le script est insensible à la casse du nom de la commande[6].

Les commandes fonctionnent de la façon suivante :

- **help**. Affiche l'aide sans générer d'erreur.
- **list**. Affiche la liste des recettes trouvées dans le dossier. Le nom de la recette est affiché sans utiliser le nom de dossier indiqué dans `BUT_RECIPES` et sans l'extension `.cook`. Le `PAGER` de l'utilisateur est utilisé le cas échéant. Si le dossier `BUT_RECIPES` n'existe pas ou ne contient pas de recettes, un message d'erreur s'affiche, et l'application plante.
- **search** prend un ingrédient en argument et retourne la liste des recettes qui le possède (au même format que list). Si le dossier `BUT_RECIPES` n'existe pas ou ne contient pas de recettes, un message d'erreur s'affiche, et l'application plante.
- **ingredients** prend une recette (même format que list) en argument et retourne la liste des ingrédients nécessaires, par ordre alphabétique, sans les quantités. Si le dossier `BUT_RECIPES` n'existe pas ou ne contient pas de recettes, un message d'erreur s'affiche, et l'application plante. Si la recette n'existe pas, l'application plante avec un message d'erreur.
- **tools** prend une recette (même format que list) en argument et retourne la liste des ustensiles nécessaires. Par ordre alphabétique. Si le dossier `BUT_RECIPES` n'existe pas ou ne contient pas de recettes, un message d'erreur s'affiche, et l'application plante. Si la recette n'existe pas, l'application plante avec un message d'erreur.
- **menu** prend plusieurs recettes (même format que list) en arguments et retourne la liste des ingrédients (éventuellement avec des répétitions) affichée sur plusieurs colonnes, la liste des outils (de préférence de façon unique) affichée sur plusieurs colonnes et chacune des recettes. Si le dossier `BUT_RECIPES` n'existe pas ou ne contient pas de recettes, un message d'erreur s'affiche, et l'application plante. Si une des recettes n'existe pas, l'application plante avec un message d'erreur avant même de commencer le moindre traitement.

Il est possible que vous ayez besoin d'utiliser les outils suivants : `find`, `grep`, `sed`, `column`. La plus grosse difficulté du projet sera probablement liée à l'utilisation d'expressions régulières beaucoup plus avancées que ce que vous aurez vu en TD et TP[7].

2.2 Travail facultatif

Tous les points listés dans la section précédente doivent être implémentés. En plus, vous avez la possibilité d'effectuer des tâches facultatives pour obtenir des points bonus (attention, la correction ne les prend pas en compte si le reste n'est pas fait).

- La liste des ingédients ne contient pas de répétitions, les quantités de même métrique sont additionnées.
- L'affichage du menu met en forme (à votre convenance) le texte.
- L'application permet de gérer l'édition des recettes.
- L'application gère la liste de courses en fonction des ingrédients déjà disponibles chez soi.

3 Contraintes

- Le script doit être composé de plusieurs fonctions ayant chacune une petite responsabilité claire.
- La langue anglaise doit être utilisée pour nommer les variables/fonctions et rédiger les commentaires et la documentation.
- Les différents messages d'erreurs doivent être affichés sur la sortie d'erreur.
- Un code d'erreur est utilisé en cas de détection de problème.
- `shellcheck` indique que le code est (preque) parfait.

[6] p.-ex. `list` ou `LIST` ou `lIsT` sont traités de la même manière.

[7] Dans notre correction, nous utilisons les expressions régulières au format 'perl' avec l'option '-P' afin d'utiliser, entre autre, des ancres de type 'lookahead' ('(?=...)') et 'lookbehind' ('(?<=...)')

- Le début du script shell doit contenir les commandes suivantes :

```
#!/bin/bash
set -o errexit # Exit if command failed.
set -o pipefail # Exit if pipe failed.
set -o nounset # Exit if variable not set.
# Remove the initial space and instead use '\n'.
IFS=$'\n\t'
```

4 Annexe

L'exécution du script suivant :

```
#!/bin/bash

set -ebx

export BUT_RECIPES="test_recipes"

if test -e $BUT_RECIPES
then
    rm -rf $BUT_RECIPES
fi

./cook.sh list && false # must fail as there is no data

mkdir $BUT_RECIPES
./cook.sh list && false # must fail as there is no recipe


echo "> Get test recipes"
git clone --depth 1 https://github.com/cooklang/recipes.git $BUT_RECIPES

PAGER=cat ./cook.sh list
PAGER=cat ./cook.sh search egg
PAGER=cat ./cook.sh search pepper
./cook.sh menu "Breakfast/Chicken roll" "Soups/Creamy mushroom soup" "Soups/Chicken broth"
./cook.sh menu "Breakfast/Chicken roll" "Soups/Creamy mushroom soup" "Soups/Chicken broth" erreur && false


echo "fin"
```

produit la sortie suivante :

```
+ export BUT_RECIPES=test_recipes
+ BUT_RECIPES=test_recipes
+ test -e test_recipes
+ rm -rf test_recipes
+ ./cook.sh list
[ERROR] test_recipes folder does not exist
+ mkdir test_recipes
+ ./cook.sh list
Selected folder: test_recipes
[no recipe available]
+ echo '> Get test recipes'
> Get test recipes
+ git clone --depth 1 https://github.com/cooklang/recipes.git test_recipes
Clonage dans 'test_recipes'...
remote: Enumerating objects: 48, done.
remote: Counting objects: 100% (48/48), done.
remote: Compressing objects: 100% (45/45), done.
remote: Total 48 (delta 0), reused 44 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Réception d'objets: 100% (48/48), 20.89 Kio | 6.96 Mio/s, fait.
```

```
+ PAGER=cat
+ ./cook.sh list
Selected folder: test_recipes
Lunches/Spaghetti carbonara
Lunches/Steak salad
Lunches/Beef tar-tar
Lunches/Buckwheat noodles with fried tofu
Lunches/Chicken breast with string beans and bacon
Lunches/Greek salad
Lunches/Prawn and avocado salad
Lunches/Pesto sauce
Lunches/Salmon steak on a bed of courgettes
Dinners/Bream baked with julienne vegetables
Dinners/Turkey fillet in tomato souce
Dinners/Güveç
Dinners/Beef steak with grilled vegetables and chimichurri sauce
Dinners/Pasta with prawn and courgette
Soups/Creamy mushroom soup
Soups/Pink tomatoe salad with onions and coriander
Soups/Fish chowder soup
Soups/Chicken broth
Soups/Light chicken soup with buckwheat noodles
Soups/Minestrone with homemade chicken stock
Soups/Seafood tomato soup
Christmas Dinner/Glazed honey gammon
Christmas Dinner/Croissant bread and butter pudding
Christmas Dinner/Cranberry and port sauce
Christmas Dinner/Cabbage bake with mushroom cream
Christmas Dinner/Herb roasted Chritmas chicken
Christmas Dinner/Rustic rosemary roasted potatoes
Christmas Dinner/Brussel sprouts with bacon
Christmas Dinner/Lemony green beans
Breakfast/Shakshuka eggs
Breakfast/Smoothie bowl
Breakfast/Cheese omelette with vegetables
Breakfast/Salmon bruschetta
Breakfast/Shakshuka sauce
Breakfast/Chicken roll
Baking/Beer Bread
+ PAGER=cat
+ ./cook.sh search egg
Selected folder: test_recipes
Lunches/Spaghetti carbonara
Soups/Light chicken soup with buckwheat noodles
Christmas Dinner/Croissant bread and butter pudding
Breakfast/Shakshuka eggs
Breakfast/Cheese omelette with vegetables
+ PAGER=cat
+ ./cook.sh search pepper
Selected folder: test_recipes
Lunches/Steak salad
Lunches/Beef tar-tar
Lunches/Buckwheat noodles with fried tofu
Lunches/Chicken breast with string beans and bacon
Lunches/Greek salad
Lunches/Pesto sauce
Lunches/Salmon steak on a bed of courgettes
Dinners/Bream baked with julienne vegetables
Dinners/Turkey fillet in tomato souce
Dinners/Güveç
Dinners/Beef steak with grilled vegetables and chimichurri sauce
Soups/Creamy mushroom soup
Soups/Fish chowder soup
```

```
Soups/Light chicken soup with buckwheat noodles
Soups/Minestrone with homemade chicken stock
Christmas Dinner/Herb roasted Chritmas chicken
Christmas Dinner/Rustic rosemary roasted potatoes
Christmas Dinner/Brussel sprouts with bacon
Christmas Dinner/Lemony green beans
Breakfast/Cheese omelette with vegetables
Breakfast/Salmon bruschetta
Breakfast/Shakshuka sauce
Breakfast/Chicken roll
+ ./cook.sh menu 'Breakfast/Chicken roll' 'Soups/Creamy mushroom soup' 'Soups/Chicken broth'
Selected folder: test_recipes
# Menu of mer. 23 oct. 2024 15:52:56 CEST
## Ingredients

 [ ] 200 g of carrots                    [ ] 1/2 tsp of curry seasoning powder   [ ] 200 g of mushrooms
 [ ] 30 g of cherry tomatoes             [ ] 50 g of double cream                [ ] 1 units of oil
 [ ] 120 g of chicken fillets            [ ] 1/2 glove of garlic                 [ ] 1 units of oil
 [ ] 750 g of chicken wings              [ ] 30 g of lettuce                     [ ] 200 g of onions
 [ ] 30 g of cucumbers                   [ ] 50 g of mayonnaise                  [ ] 50 g of onions

## Tools

 [ ] blender             [ ] frying pan          [ ] frying pan          [ ] large saucepan

## Receipe:  Chicken roll.cook
>> servings: 1
>> produce: 330%g
>> calories: 640%kkal
>> protein: 34%g
>> total fat: 40%g
>> total carbs.: 35%g

Cut the @chicken fillets{120%g} into thin strips.

Slice the @cucumbers{30%g} into fine julienne cuts by first slicing into rounds and then slicing matchstick like strip

Combine the @mayonnaise{50%g} and @sour cream{50%g}, add the finely chopped @garlic{1/2%glove} and freshly chopped @pa

Heat a #frying pan{} with a little oil and fry the chicken fillets until golden brown, season with @salt{1/2%tsp} and

Place the @tortilla{1} on a flat chopping board or plate, place a little chiffonade @lettuce{30%g}, cooked chicken str

## Receipe:  Creamy mushroom soup.cook
>> servings: 1
>> produce: 550%g
>> calories: 340%kkal
>> protein: 12.5%g
>> total fat: 22%g
>> total carb.: 23.5%g

Peel and chop the @potatoes{100%g}, @onions{50%g} and @mushrooms{200%g} into chunks. The potatoes will need to be cut

Heat a #frying pan{} over a medium heat with a little @oil and sauté the vegetables until golden. Season with @salt{4%

Put the sauted vegetables into a saucepan and pour water over them until just covered. Bring to the boil over a mediun

Remove the soup from the heat and blend with a #blender, add the @double cream{50%g} and @salt to taste. Garnish with


## Receipe:  Chicken broth.cook
>> servings: 8
```

```
Pour 3.5 litres of cold water into a #large saucepan{}, rinse the @chicken wings{750%g} under running water and place

Meanwhile peel the @carrots{200%g} and @onions{200%g}. The carrots can be cut lengthwise and the onions in half.

As soon as the broth starts to boil, add the carrots and onions. Add @salt{2%tsp} to season and reduce the heat to a l

+ ./cook.sh menu 'Breakfast/Chicken roll' 'Soups/Creamy mushroom soup' 'Soups/Chicken broth' erreur
Selected folder: test_recipes
test_recipes/erreur.cook n'existe pas
+ echo fin
fin
```